AVL Bäume

ausgeglichene binäre Suchbäume

Balancefaktor

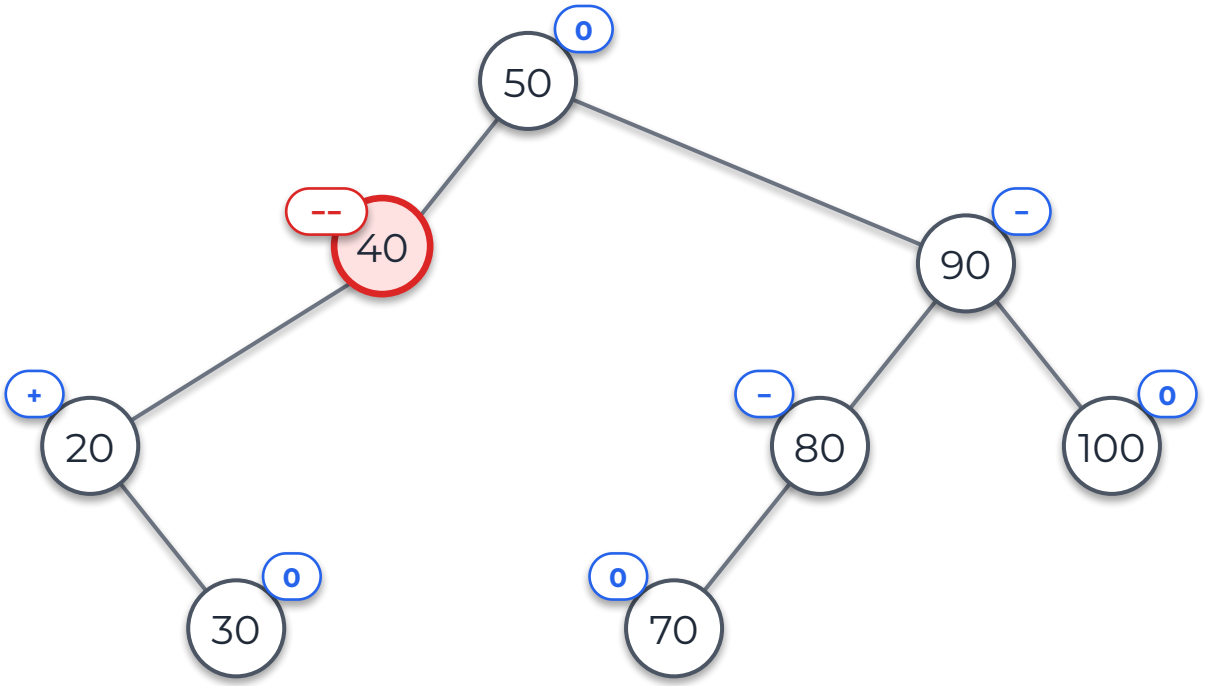
$bf(a) = h_R(a) - h_L(a)$

- **−** linkslastig
- **0** ausgeglichen
- **+** rechtslastig

Erlaubt: −, 0, +

Verletzt: −− oder ++

→ Ausgleichsmaßnahme



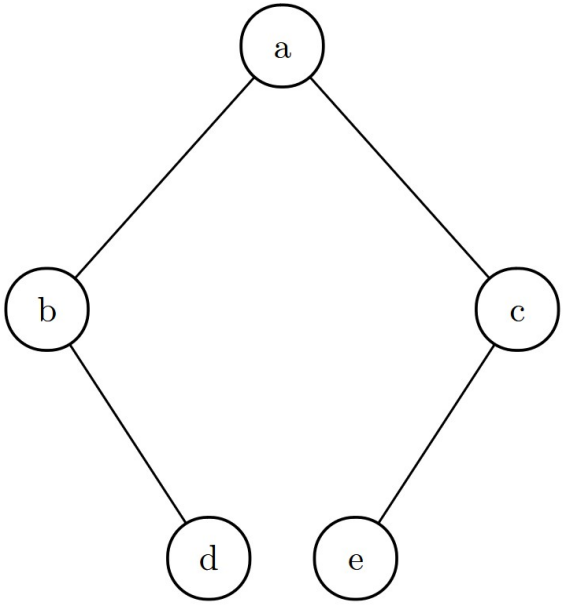
$bf(40) = h_R(40) - h_L(40) = -1 - 1 = -2$

Ein leerer Teilbaum hat Höhe −1 → 40 ist unausgeglichen

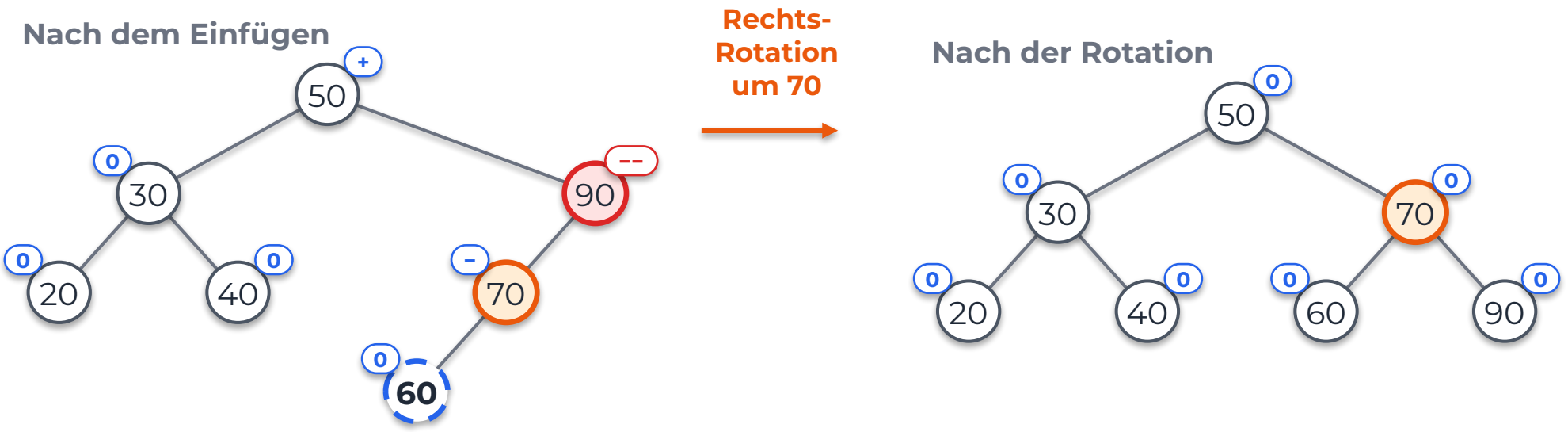
Ausgleichsmaßnahmen

- Rechtsrotation R(n)
- Linksrotation L(n)
- Rechtslinksrotation RL(n)
- Linksrechtsrotation LR(n)

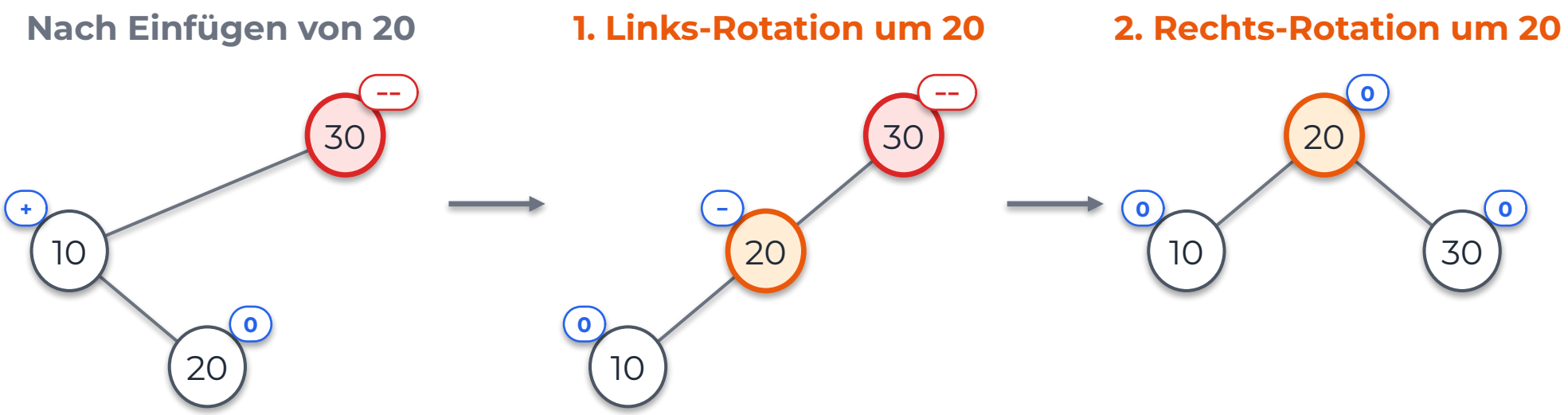
a	b	c	Maßnahme
--	-		R(b)
--	+		LR(d)
++		+	L(c)
++		-	RL(e)



Einfügen: Rotation

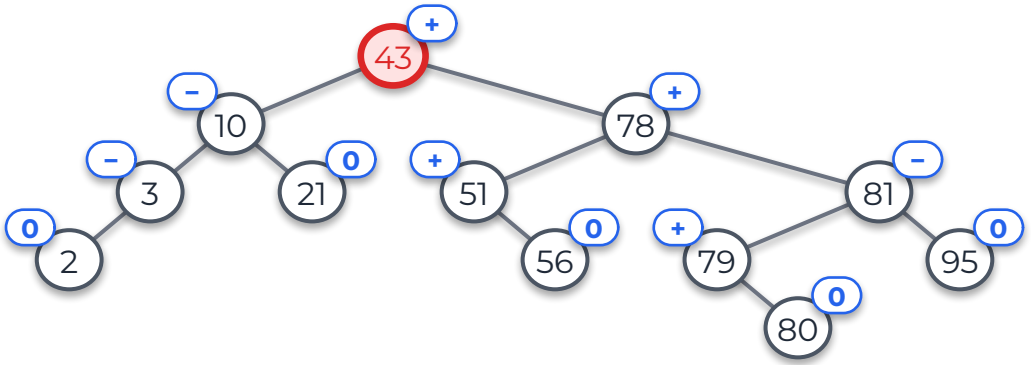


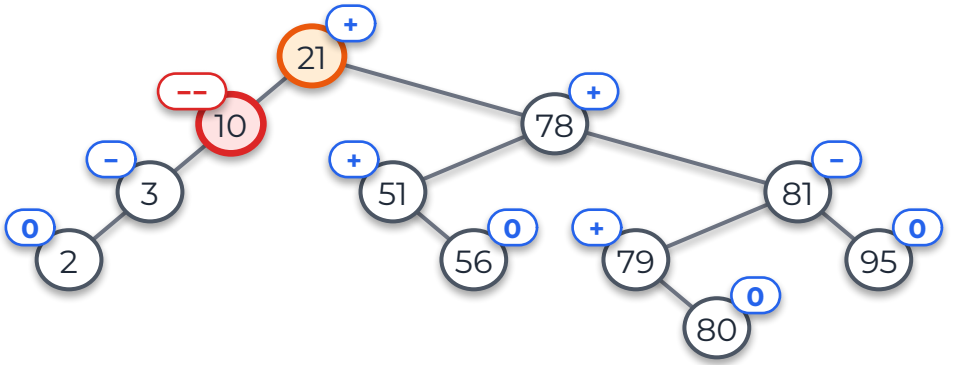
Einfügen: Doppelrotation



Löschen: mehrere Operationen

Vorher – lösche 43





Rechts-Rotation um 3 → 21 unausgeglichen

